

LAPORAN WORKSHOP DESAIN UI
MODUL 5 : CSS FRAMEWORK



Di Susun Oleh :

Putri Apriliana

434241022

Kelas B4 Praktikum

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2026

Modul 5 ini menggunakan Bootstrap 5.3 sebagai CSS framework untuk membangun sebuah landing page yang bertema pendidikan bernama Universitas Airlangga.

1. INSTALLATION PROCESS of CSS FRAMEWORK

Bootstrap menyediakan komponen UI siap pakai, sistem grid responsif, dan utilitas CSS yang lengkap.

- a. Metode 1 - Via CDN (yang saya gunakan di tugas modul 5 ini)
CDN (Content Delivery Network) adalah cara paling mudah untuk menggunakan Bootstrap tanpa instalasi tambahan. Cukup tambahkan tag berikut dalam file HTML

```
<!-- Bootstrap 5 CDN -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<!-- Font Awesome -->

<!-- Bootstrap JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
  // Scroll reveal
```

- b. Metode 2 - Via npm (Node Package Manager)
Untuk project berbasis [node.js](https://nodejs.org/) / bundler seperti Vite atau Webpack:
Npm install bootstrap@5.3.3
Kemudian inport difile JavaScript / SCSS utama :

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```

```
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

- c. Metode 3 - download file
Bootstrap dapat diunduh langsung dari situs resminya di <https://getbootstrap.com>. Setelah diunduh extract file zip dan letakkan folder css/ serta js/ di direktori project, kemudian hubungkan secara lokal :

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"/>
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

2. SCREENSHOTS of the LANDING PAGE

- a. Navbar



Komponen bootstrap yang digunakan yaitu ada navbar, navbar-expand-lg, navbar-collapse, navbar-link

- b. Hero Section



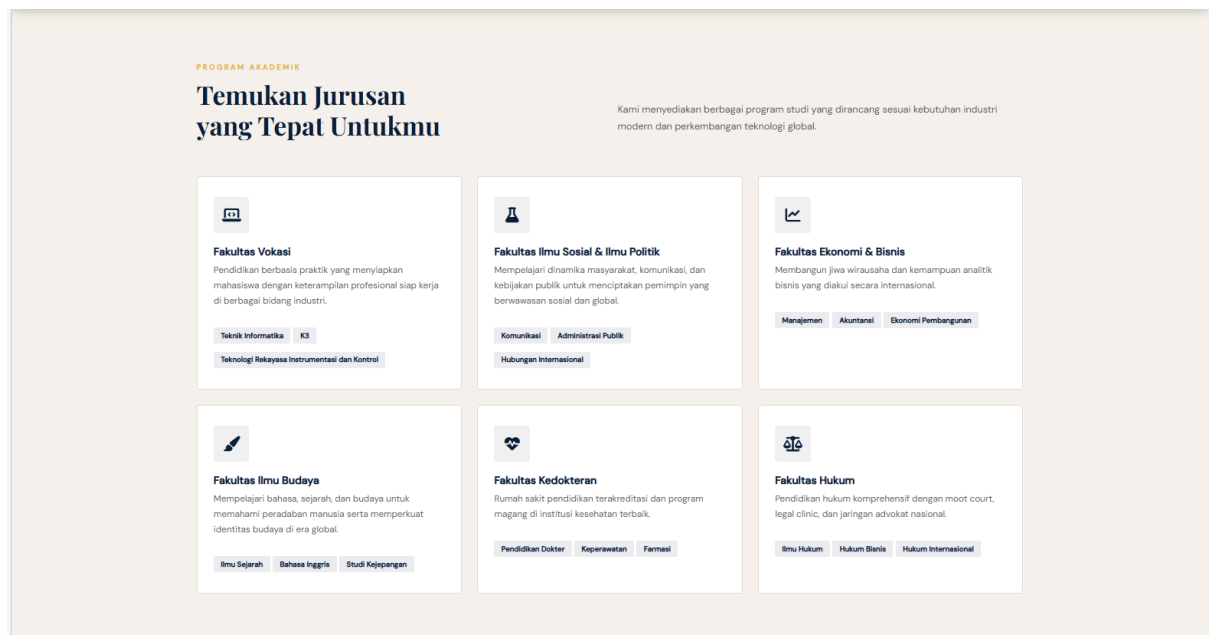
Komponen bootstrap ada container, row, col-lg-*, d-flex, align-items-center.

c. Statistics Bar



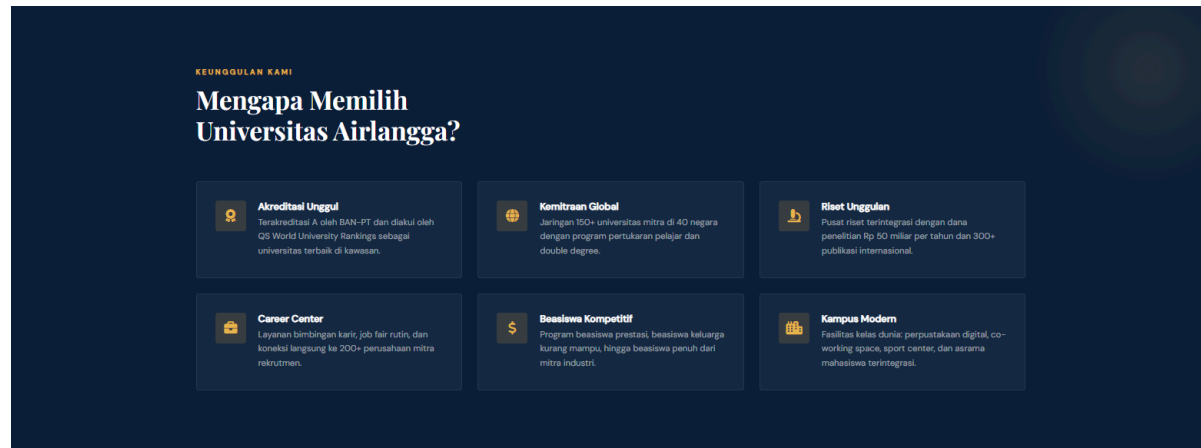
Komponen bootstrap ada d-flex, justify-content-around, flex-wrap, gap-3

d. Card Fakultas



Komponen bootstrap ada row, col-md-6, col-lg-4, card(custom), g-4

e. Keunggulan (why us)



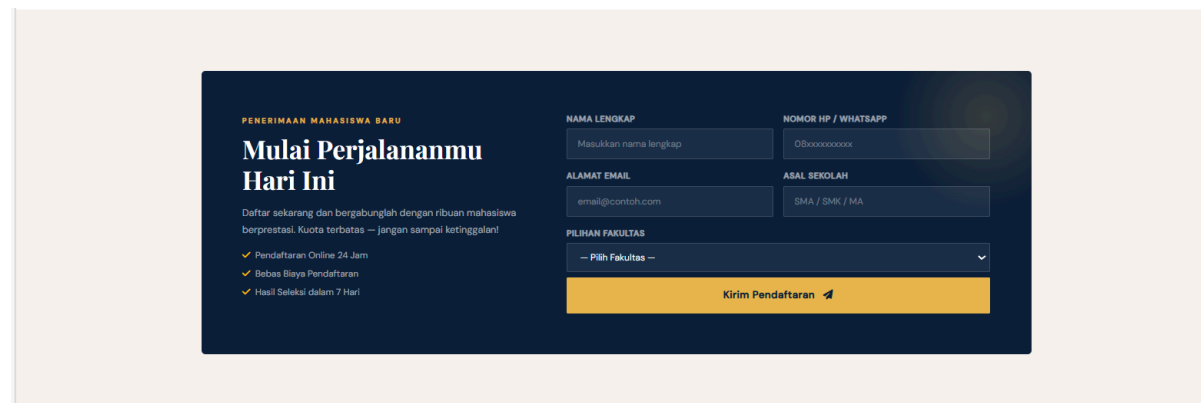
Komponen bootstrap ada row, col-md-6, col-lg-4, g-4

f. Testimoni



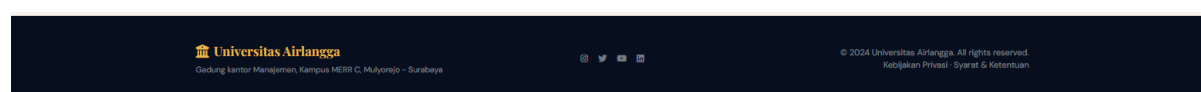
Komponen bootstrap ada row, col-md-4, g-4

g. Form pendaftaran



Komponen bootstrap ada row, col-sm-6, col-12, form-control (custom)

h. Footer



Komponen bootstrap ada container, row, d-flex, gap-3

3. CHALLENGES ENCOUNTERED

a. Customisasi warna default bootstrap

Bootstrap memiliki skema warna bawaan (biru, abu-abu, putih) yang tidak selalu sesuai dengan desain yang diinginkan. Solusinya adalah menggunakan CSS Variables dan menimpa (override) class Bootstrap dengan selector CSS yang lebih spesifik, serta menambahkan class custom sendiri.

b. Memahami sistem grid bootstrap

Sistem grid bootstrap menggunakan 12 kolom yang terbagi dalam breakpoint (sm, md, lg, xl, xxl). Tantangannya adalah menentukan kombinasi kolom yang tepat agar tampilan responsive di semua ukuran layar. Solusinya adalah memahami konsep `col-{breakpoint}-{jumlah}` dan selalu menguji di DevTools.

c. Integrasi google fonts dengan bootstrap

Bootstrap menggunakan font system default browser. Untuk mengganti dengan google font (playfair display + DM sans), diperlukan penambahan tag `<link>` google font di `<head>` dan override variable font melalui CSS custom sendiri.

d. Membuat komponen navbar responsif

Navbar bootstrap secara default membutuhkan JS untuk toggle menu di mobile. Tantangannya adalah memastikan atribut `data-bs-toggle` dan `data-bs-target` sudah terhubung dengan benar ke elemen collapse yang sesuai.

e. Mengatur responsivitas form

Form dengan banyak input field memerlukan perhatian khusus agar tampil rapi di layar kecil. Solusi adalah menggunakan `row` dan `col-sm-6` / `col-12` untuk mengatur layout form secara responsif.

4. LINK GITHUB

<https://s.id/1yl4tzWQ>